

મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-5 (NEP)

MAJOR PHYSICS 501 (SC23MJDSCPHY501)

(Mathematical Solid State Plasma Physics Classical Quantum Statistical Mechanics & Electronics)

Internal Exam Sep/Oct-2026

Time: 2.5 Hours

Total Marks: 40

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણનું કાર્ટેઝીયન યામપદ્ધતિમાં વિભાજન મેળવો.
- (b) લાપ્લાસ સમીકરણનું ગોલિય ધ્રુવીય યામપદ્ધતિમાં વિભાજન મેળવો.
- (c) સામાન્ય અને અસામાન્ય બિન્દુઓની વ્યાખ્યા આપી દર્શાવો કે $x=0$ એ બેસેલ વિકલ સમીકરણનું નિયમિત અસામાન્ય બિંદુ છે.
- (d) ડી-લામ્બર્ટના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી સંરક્ષી તંત્ર માટે લાન્ગ્રાજ સમીકરણ મેળવો.

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) તરંગ યંત્રશાસ્ત્રની પ્રથમ ત્રણ મૂળભૂત સ્વીકૃતિઓ સવિસ્તાર સમજાવો.
- (b) ધાતુ માટે ઉષ્માવાહકતાનું સૂત્ર તારવો અને WF નો નિયમ લખો.
- (c) સરેરાશ વર્ગીત વિચલનનો ઉપયોગ કરી અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત મેળવો.
- (d) મુક્ત electron વાયુ માટે ફર્મી ડીરાક વિતરણ વિધેય સમજાવો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) ગ્રાન્ડ કેનોનીકલ એન્સેમ્બલ માટે ઓલ્ટરનેટીવ મેથડ મુજબ વિસ્તરણ વિધેયનું સૂત્ર મેળવો.
- (b) પીંચ અસર સમજાવી, પ્લાઝમા આવૃત્તિ (ω_p)નું સૂત્ર મેળવો.
- (c) Microscopic (સુક્ષ્મ) અવસ્થા સમજાવો.
- (d) ચુંબકીય અસર હેઠળ રહેલ પ્લાઝમા પર લગતા બળની અસર સમજાવો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) એમીટર અવરોધ R_e સાથે CE એમ્પ્લીફાયર સમજાવો.
- (b) CE હાઈબ્રીડ મોડેલનો સરળ h -પ્રાયલ પરિપથ સમજાવો.
- (c) Transformer Coupled Amplifier નો પરિપથ દોરી તેની કાર્યપદ્ધતિ વિગતે સમજાવો.
- (d) RC Coupled Amplifier ની સમજ આપી તેનો આવૃત્તિ પ્રતિસાદ (Frequency Response) સમજાવો.
